第三次上机作业：例 4.14 的 Markov 链极限分布

1 原题抄录

编程重现教材第 130 页例 4.14，考察例 4.10 中的 Markov 链，其转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 & 3/4 \\ 2/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

验证该 Markov 链不可约、非周期，计算其平稳分布，并通过计算 P^t 重现教材中的极限结果

$$\lim_{t\to\infty} P^t \approx \begin{pmatrix} 0.4737 & 0.4737 & 0.4737 \\ 0.3158 & 0.3158 & 0.3158 \\ 0.2105 & 0.2105 & 0.2105 \end{pmatrix}.$$

2 代码的结构、算法说明

(1) 转移概率矩阵与分布的记号

沿用教材的记号，状态空间为 $S = \{1, 2, 3\}$，转移概率定义为

$$p_{ij} = P[X_t = i \mid X_{t-1} = j].$$

因此，矩阵第 j 列表示从状态 j 出发，一步转移到各个状态的概率。矩阵元素均非负，且每一列的元素之和为 1，即

$$e^{\mathrm{T}} P = e^{\mathrm{T}}, \qquad e = (1, 1, 1)^{\mathrm{T}}.$$

记 t 时刻的概率分布为列向量 π_t，则

$$\pi_t = P\pi_{t-1} = P^t \pi_0.$$

其中 $(P^t)_{ij}$ 表示经过 t 步，由状态 j 转入状态 i 的概率。

程序首先使用 `numpy.array` 定义矩阵 P，并通过 `print_array(name, A)` 统一输出向量和矩阵，各元素保留小数点后四位。这一格式仅影响显示，不改变参与后续运算的数据精度。

(2) 不可约与非周期的验证

程序通过 `P2 = P @ P` 计算 P^2，再用 `np.all(P2 > 0)` 判断其中的元素是否全部严格大于 0。

直接计算可得

$$P^2 = \begin{pmatrix} 4/9 & 13/24 & 7/16 \\ 2/9 & 1/3 & 1/2 \\ 1/3 & 1/8 & 1/16 \end{pmatrix} > 0.$$

这里 $P^2 > 0$ 表示每个元素均严格大于 0。因此，对任意状态 i, j，都有 $(P^2)_{ij} > 0$，即任意两个状态之间均存在两步转移路径，从而该 Markov 链不可约。

非周期性还需要结合返回步数说明。因为 P 每列元素非负且总和为 1，所以每列至少有一个正元素。于是

$$(P^3)_{ij} = \sum_{k=1}^{3} (P^2)_{ik} p_{kj} > 0,$$

从而 $P^3 > 0$。

按教材定义，状态 i 的周期为

$$d(i) = \gcd\{t \geq 1 : (P^t)_{ii} > 0\}.$$

由于 $(P^2)_{ii} > 0$ 且 $(P^3)_{ii} > 0$，返回步数集合同时包含 2 和 3，其最大公约数为 1。因此，对所有状态均有 $d(i) = 1$，该 Markov 链非周期。

由教材定理 4.20，该有限状态、齐次、不可约、非周期的 Markov 链存在唯一的平稳分布 π，且对任意初始概率分布 π_0，有

$$\lim_{t\to\infty} P^t\pi_0 = \pi.$$

(3) 平稳分布的计算

平稳分布满足

$$P\pi = \pi, \qquad e^{\mathrm{T}}\pi = 1, \qquad \pi_i \geq 0.$$

其中 $(P - I)\pi = 0$ 的方程线性相关，不能直接作为非奇异线性方程组求解。

程序先构造 `A = P - np.eye(n)`,再将最后一行替换为全 1 向量,同时将右端向量设为 $(0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$。因此，实际求解的方程组为

$$\begin{pmatrix} -2/3 & 1/2 & 3/4 \\ 2/3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

调用 `numpy.linalg.solve(A, b)` 得到平稳分布的数值解。

由第二行方程可得

$$\pi_2 = \frac{2}{3}\pi_1,$$

代入第一行得

$$\pi_3 = \frac{4}{9}\pi_1.$$

结合归一化条件，得到精确结果

$$\pi = \frac{1}{19}\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

其各分量均为正，且总和为 1。

(4) 极限矩阵与收敛误差

分别取三个单位向量作为初始分布，由定理 4.20 可知 P^t 的每一列均收敛到 π。因此

$$\lim_{t\to\infty} P^t = \pi e^{\mathrm{T}} = \frac{1}{19}\begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 6 & 6 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

程序使用 `np.outer(pi, e)` 构造这一理论极限矩阵，保存为 `P_limit`。

程序从 $P^0 = I$ 出发，每一步执行

$$P^t = PP^{t-1},$$

即代码中的 `P_t = P @ P_t`，依次计算至 $t = 50$。

在 $t = 1, 2, 5, 10, 20, 50$ 时，计算并输出误差

$$E_t = \max_{1 \le i,j \le 3} \left| (P^t)_{ij} - \pi_i \right|.$$

该指标是矩阵各元素误差绝对值的最大值,不是按行求和定义的矩阵无穷范数。程序使用 `np.max(np.abs(P_t - P_limit))` 计算这一指标，并以科学计数法保留六位小数输出。

程序固定进行 50 次矩阵乘法，没有设置基于误差的提前停止条件。

3 输出结果呈现

运行程序，转移概率矩阵及其平方的输出为

$$P = \begin{pmatrix} 0.3333 & 0.5000 & 0.7500 \\ 0.6667 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.5000 & 0.2500 \end{pmatrix},$$

$$P^2 = \begin{pmatrix} 0.4444 & 0.5417 & 0.4375 \\ 0.2222 & 0.3333 & 0.5000 \\ 0.3333 & 0.1250 & 0.0625 \end{pmatrix}.$$

全部元素严格大于 0 的判断结果为

```
All entries of P^2 are positive: True
```

计算得到的平稳分布保留四位小数后为

$$\pi \approx \begin{pmatrix} 0.4737 \\ 0.3158 \\ 0.2105 \end{pmatrix}.$$

这里程序使用一维 NumPy 数组保存 π，因此控制台将其横向显示；其数学含义仍为概率分布列向量。

理论极限矩阵与计算得到的 P^{50} 在程序的四位小数显示精度下相同：

$$\pi e^{\mathrm{T}} \approx P^{50} \approx \begin{pmatrix} 0.4737 & 0.4737 & 0.4737 \\ 0.3158 & 0.3158 & 0.3158 \\ 0.2105 & 0.2105 & 0.2105 \end{pmatrix}.$$

各个选定步数对应的误差如下。表中数据来自逐次左乘计算的一次运行，最后几位可能受到浮点运算环境的影响。

步数 t	误差 E_t
1	3.508772e-01
2	1.842105e-01
5	1.262488e-02
10	1.079195e-04
20	1.871771e-08
50	6.661338e-16

4　对输出结果的分析和结论

(1) 定理条件的验证

计算结果表明 P^2 的每个元素均严格大于 0，因此任意状态之间都可以经过两步相互到达，该 Markov 链不可约。

同时，由 $P^2 > 0$ 可推出 $P^3 > 0$，每个状态均可以在第 2 步和第 3 步以正概率返回自身，所以周期为 1。这里非周期性的依据是同时存在互素的返回步数；仅知道 $(P^2)_{ii} > 0$，并不足以排除周期为 2 的情况。

因此，该 Markov 链满足教材定理 4.20 的条件，平稳分布唯一，且任意初始概率分布均收敛到该平稳分布。

(2) 平稳分布与教材结果的比较

程序计算的平稳分布与精确结果

$$\pi = \frac{1}{19}(9, 6, 4)^{\mathrm{T}}$$

一致到浮点计算精度。保留四位小数后为 $(0.4737, 0.3158, 0.2105)^{\mathrm{T}}$，与教材例 4.14 中极限矩阵的每一列一致。

平稳分布的含义是：无论初始概率分布如何，经过足够多步转移后，处于状态 1、2、3 的概率分别趋于 9/19、6/19 和 4/19。其中状态 1 的极限概率最大，状态 3 的极限概率最小。

(3) 数值收敛过程

在本次选取的步数上，误差随步数增加明显减小。$t = 5$ 时误差约为 1.26×10^{-2}；$t = 10$ 时约为 1.08×10^{-4}；$t = 20$ 时已减小到约 1.87×10^{-8}。

到 $t = 50$ 时，误差约为 10^{-16}，已经接近双精度浮点数的舍入误差尺度。这里的误差同时包含逐次矩阵乘法、平稳分布求解以及极限矩阵构造中的浮点误差，不能解释为精确算术下的全部截断误差。

此外，程序输出的矩阵只保留四位小数。显示结果相同不意味着两个浮点矩阵逐元素完全相等，因此需要结合误差表判断收敛程度。

(4) 结论

本实验通过计算 P^2 并结合返回步数的性质，验证了该 Markov 链不可约、非周期；通过求解带归一化条件的线性方程组，得到了唯一平稳分布

$$\pi = \frac{1}{19}(9, 6, 4)^{\mathrm{T}}.$$

逐次计算 P^t 的结果表明，矩阵各列逐渐趋于同一个平稳分布，P^{50} 在四位小数显示精度下与教材给出的极限矩阵一致，完成了例 4.14 的数值重现。